

Question 1

Compléter le tableau ci-dessous.

	grandeurs variables dans le temps	grandeurs constantes décrivant les différents composants du système
figure 1	$z_e(t), z_s(t)$	ℓ_0 : longueur à vide du ressort k_0 : constante de raideur du ressort m : masse suspendue au ressort
figure 2	$e(t), s(t)$	valeurs des composants R, L et C
figure 3	$i(t), T(t)$	masse m d'eau dans le verre d'eau. capacité calorifique massique c de l'eau résistance thermique du verre

Question 2

A quelle condition un circuit électronique est-il linéaire ?

Un circuit électronique est linéaire si et seulement si les composants utilisés dans le circuit sont des composants linéaires.

Question 3

Citer des causes éventuelles qui peuvent faire varier les caractéristiques d'un circuit électronique au cours du temps.

- On peut avoir une détérioration au cours du temps des composants (corrosion)
- La température peut faire varier le comportement des composants

Question 4

La figure ci-dessous représente l'entrée $e(t)$ (échelon montant) et la sortie $s(t)$ d'un système linéaire invariant du premier ordre. Indiquer pour chacune des flèches si l'on est en régime permanent, transitoire, libre ou forcé.

